

2018 年全国统一高考数学试卷 (理科) (新课标Ⅲ)

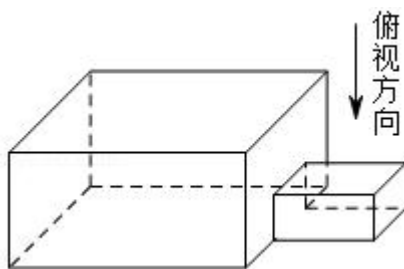
一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x - 1 \geq 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()
- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

2. (5 分) $(1+i)(2-i) = (\quad)$

- A. $-3 - i$ B. $-3 + i$ C. $3 - i$ D. $3 + i$

3. (5分) 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是 ()



- A. 

- B. 

- C. 

- D. 

4. (5 分) 若 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ ()

- A. $\frac{8}{9}$ B. $\frac{7}{9}$ C. $-\frac{7}{9}$ D. $-\frac{8}{9}$

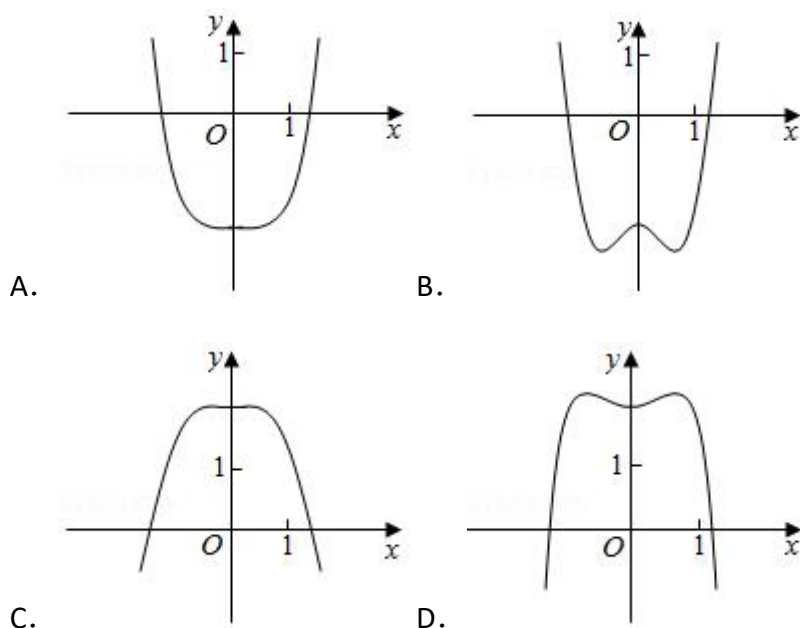
5. (5 分) $(x^2 + \frac{2}{x})^5$ 的展开式中 x^4 的系数为 ()

- A. 10 B. 20 C. 40 D. 80

6. (5 分) 直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是 ()

- A. $[2, 6]$ B. $[4, 8]$ C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

7. (5 分) 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为 ()



8. (5 分) 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p , 各成员的支付方式相互独立. 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数, $DX=2.4$, $P(X=4) < P(X=6)$, 则 $p =$ ()

- A. 0.7 B. 0.6 C. 0.4 D. 0.3

9. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$, 则 $C =$ ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

10. (5 分) 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D - ABC$ 体积的最大值为 ()

- A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$ C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

11. (5 分) 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右焦点, O

是坐标原点. 过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线, 垂足为 P , 若 $|PF_1| = \sqrt{6}|OP|$, 则 C 的离心率为 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. 2 C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

12. (5 分) 设 $a = \log_{0.2} 0.3$, $b = \log_2 0.3$, 则 ()

- A. $a + b < ab < 0$ B. $ab < a + b < 0$ C. $a + b < 0 < ab$ D. $ab < 0 < a + b$

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, -2)$, $\vec{c} = (1, \lambda)$. 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda =$ _____.

14. (5 分) 曲线 $y = (ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 , 则 $a =$ _____.

15. (5 分) 函数 $f(x) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$ 在 $[0, \pi]$ 的零点个数为_____.

16. (5 分) 已知点 $M(-1, 1)$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB = 90^\circ$, 则 $k =$ _____.

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m = 63$, 求 m .

18.（12 分）某工厂为提高生产效率，开展技术创新活动，提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率，选取 40 名工人，将他们随机分成两组，每组 20 人. 第一组工人用第一种生产方式，第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间（单位：min）绘制了如下茎叶图：



- （1）根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高？并说明理由；
- （2）求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m ，并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表：

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式		
第二种生产方式		

- （3）根据（2）中的列联表，能否有 99%的把握认为两种生产方式的效率有差异？

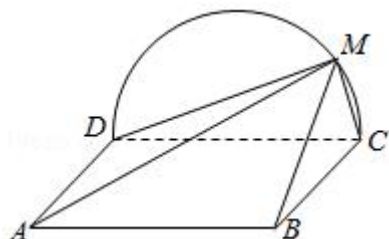
附： $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，

$P(K^2\geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. (12 分) 如图, 边长为 2 的正方形 $ABCD$ 所在的平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直, M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点.

(1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC ;

(2) 当三棱锥 $M - ABC$ 体积最大时, 求面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值.



20. (12 分) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段

AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \vec{0}$. 证明: $|\overrightarrow{FA}|, |\overrightarrow{FP}|, |\overrightarrow{FB}|$ 成等差数列, 并求该数列的公差.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (2+x+ax^2) \ln(1+x) - 2x$.

(1) 若 $a=0$, 证明: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$;

(2) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，
则按所做的第一题计分。[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中， $\odot O$ 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos \theta \\ y=\sin \theta \end{cases}$, (θ 为参数),

过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

(1) 求 α 的取值范围;

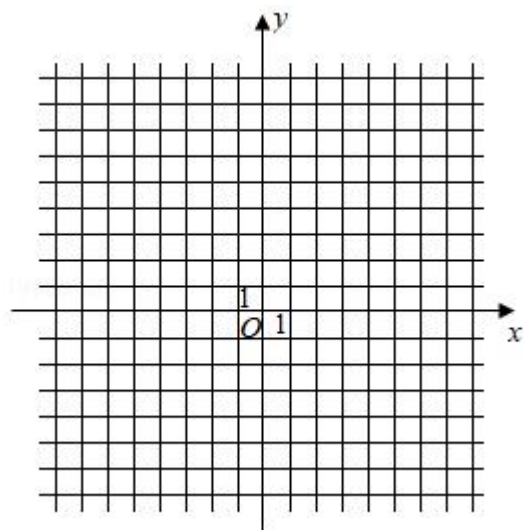
(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 设函数 $f(x) = |2x+1| + |x-1|$.

(1) 画出 $y=f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax+b$, 求 $a+b$ 的最小值.



2018 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标Ⅲ）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x - 1 \geq 0\}$ ， $B = \{0, 1, 2\}$ ，则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【考点】1E：交集及其运算.

【专题】37：集合思想；4A：数学模型法；5J：集合.

【分析】求解不等式化简集合 A，再由交集的运算性质得答案.

【解答】解：∵ $A = \{x | x - 1 \geq 0\} = \{x | x \geq 1\}$ ， $B = \{0, 1, 2\}$ ，

∴ $A \cap B = \{x | x \geq 1\} \cap \{0, 1, 2\} = \{1, 2\}$.

故选：C.

【点评】本题考查了交集及其运算，是基础题.

2. (5 分) $(1+i)(2-i) =$ ()

- A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

【考点】A5：复数的运算.

【专题】38：对应思想；4A：数学模型法；5N：数系的扩充和复数.

【分析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案.

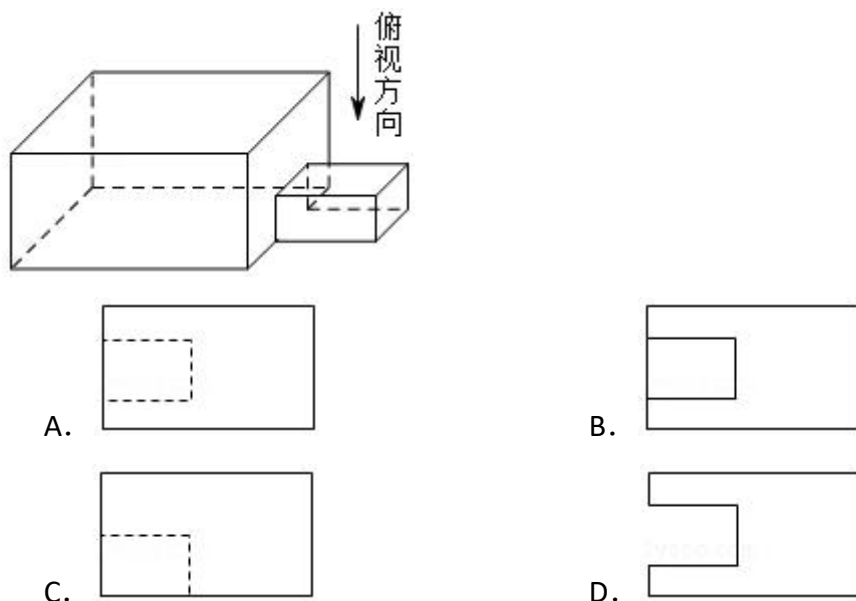
【解答】解： $(1+i)(2-i) = 3+i$.

故选：D.

【点评】本题考查了复数代数形式的乘除运算，是基础题.

3. (5 分) 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头，凹进部分叫卯眼，图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与

某一带卯眼的木构件咬合成长方体，则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是（ ）



【考点】L7：简单空间图形的三视图.

【专题】11：计算题；35：转化思想；49：综合法；5F：空间位置关系与距离.

【分析】直接利用空间几何体的三视图的画法，判断选项的正误即可.

【解答】解：由题意可知，如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体，小的长方体，是榫头，从图形看出，轮廓是长方形，内含一个长方形，并且一条边重合，另外3边是虚线，所以木构件的俯视图是A.



故选：A.

【点评】本题看出简单几何体的三视图的画法，是基本知识的考查.

4. (5分) 若 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ ()

A. $\frac{8}{9}$

B. $\frac{7}{9}$

C. $-\frac{7}{9}$

D. $-\frac{8}{9}$

【考点】GS：二倍角的三角函数.

【专题】11：计算题；34：方程思想；40：定义法；56：三角函数的求值.

【分析】 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$ ，由此能求出结果.

【解答】解： $\because \sin \alpha = \frac{1}{3}$,

$$\therefore \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \times \frac{1}{9} = \frac{7}{9}.$$

故选：B.

【点评】本题考查二倍角的余弦值的求法，考查二倍角公式等基础知识，考查运算求解能力，考查函数与方程思想，是基础题.

5. (5分) $(x^2 + \frac{2}{x})^5$ 的展开式中 x^4 的系数为 ()

A. 10

B. 20

C. 40

D. 80

【考点】DA：二项式定理.

【专题】11：计算题；34：方程思想；40：定义法；5P：二项式定理.

【分析】由二项式定理得 $(x^2 + \frac{2}{x})^5$ 的展开式的通项为： $T_{r+1} = C_5^r (x^2)^{5-r} (\frac{2}{x})^r$

$= 2^r C_5^r x^{10-3r}$ ，由 $10 - 3r = 4$ ，解得 $r = 2$ ，由此能求出 $(x^2 + \frac{2}{x})^5$ 的展开式中 x^4 的系数.

【解答】解：由二项式定理得 $(x^2 + \frac{2}{x})^5$ 的展开式的通项为：

$$T_{r+1} = C_5^r (x^2)^{5-r} (\frac{2}{x})^r = 2^r C_5^r x^{10-3r},$$

由 $10 - 3r = 4$ ，解得 $r = 2$ ，

$$\therefore (x^2 + \frac{2}{x})^5 \text{ 的展开式中 } x^4 \text{ 的系数为 } 2^2 C_5^2 = 40.$$

故选：C.

【点评】本题考查二项展开式中 x^4 的系数的求法，考查二项式定理、通项公式等基础知识，考查运算求解能力，考查函数与方程思想，是基础题.

6. (5分) 直线 $x + y + 2 = 0$ 分别与 x 轴， y 轴交于 A，B 两点，点 P 在圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 2$ 上，则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是 ()

A. $[2, 6]$

B. $[4, 8]$

C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

【考点】J9：直线与圆的位置关系.

【专题】11：计算题；34：方程思想；49：综合法；5B：直线与圆.

【分析】求出 $A(-2, 0)$, $B(0, -2)$, $|AB|=2\sqrt{2}$, 设 $P(2+\sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$,

$$\text{点 } P \text{ 到直线 } x+y+2=0 \text{ 的距离: } d = \frac{|2+\sqrt{2}\cos\theta + \sqrt{2}\sin\theta + 2|}{\sqrt{2}} = \frac{|2\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) + 4|}{\sqrt{2}}$$

$\in [\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$, 由此能求出 $\triangle ABP$ 面积的取值范围.

【解答】解: $\because$ 直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点,

$\therefore$ 令 $x=0$, 得 $y=-2$, 令 $y=0$, 得 $x=-2$,

$\therefore A(-2, 0), B(0, -2), |AB|=\sqrt{4+4}=2\sqrt{2}$,

$\because$ 点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上, $\therefore$ 设 $P(2+\sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$,

$\therefore$ 点 P 到直线 $x+y+2=0$ 的距离:

$$d = \frac{|2+\sqrt{2}\cos\theta + \sqrt{2}\sin\theta + 2|}{\sqrt{2}} = \frac{|2\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) + 4|}{\sqrt{2}},$$

$$\because \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in [-1, 1], \therefore d = \frac{|2\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) + 4|}{\sqrt{2}} \in [\sqrt{2}, 3\sqrt{2}],$$

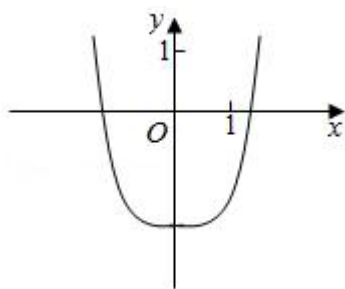
$\therefore \triangle ABP$ 面积的取值范围是:

$$[\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2}, \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{2}] = [2, 6].$$

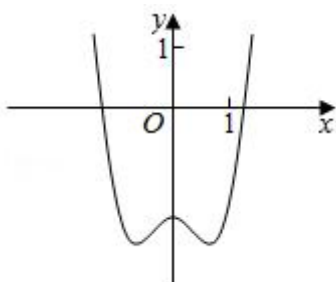
故选: A.

【点评】本题考查三角形面积的取值范围的求法, 考查直线方程、点到直线的距离公式、圆的参数方程、三角函数关系等基础知识, 考查运算求解能力, 考查函数与方程思想, 是中档题.

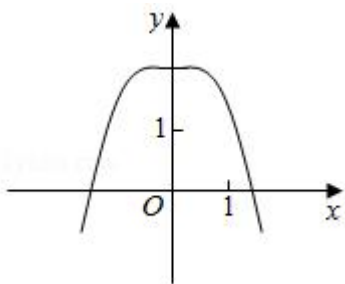
7. (5 分) 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为 ()



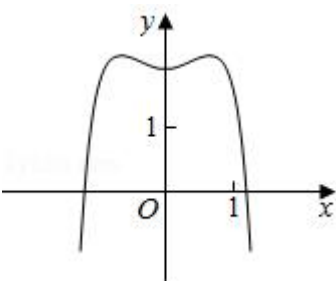
A.



B.



C.



D.

【考点】 3A: 函数的图象与图象的变换.

【专题】 38: 对应思想; 4R: 转化法; 51: 函数的性质及应用.

【分析】 根据函数图象的特点, 求函数的导数利用函数的单调性进行判断即可.

【解答】 解: 函数过定点 $(0, 2)$, 排除 A, B.

函数的导数 $f'(x) = -4x^3 + 2x = -2x(2x^2 - 1)$,

由 $f'(x) > 0$ 得 $2x(2x^2 - 1) < 0$,

得 $x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 此时函数单调递增,

由 $f'(x) < 0$ 得 $2x(2x^2 - 1) > 0$,

得 $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < 0$, 此时函数单调递减, 排除 C,

也可以利用 $f(1) = -1 + 1 + 2 = 2 > 0$, 排除 A, B,

故选: D.

【点评】 本题主要考查函数的图象的识别和判断, 利用函数过定点以及判断函数的单调性是解决本题的关键.

8. (5 分) 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p , 各成员的支付方式相互独立. 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数, $DX=2.4$, $P(X=4) < P(X=6)$, 则 $p=$ ()

A. 0.7

B. 0.6

C. 0.4

D. 0.3

【考点】 CH: 离散型随机变量的期望与方差.

【专题】 11: 计算题; 34: 方程思想; 35: 转化思想; 49: 综合法; 51: 概率与统计.

【分析】 利用已知条件, 转化为二项分布, 利用方差转化求解即可.

【解答】 解: 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p , 看做是独立重复事件, 满足 $X \sim B(10, p)$,

$P(X=4) < P(X=6)$, 可得 $C_{10}^4 p^4 (1-p)^6 < C_{10}^6 p^6 (1-p)^4$, 可得 $1 - 2p < 0$. 即

$$p > \frac{1}{2}.$$

因为 $DX=2.4$, 可得 $10p(1-p)=2.4$, 解得 $p=0.6$ 或 $p=0.4$ (舍去).

故选: B.

【点评】 本题考查离散型离散型随机变量的期望与方差的求法, 独立重复事件的应用, 考查转化思想以及计算能力.

9. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$,

则 $C=$ ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

【考点】HR：余弦定理.

【专题】11：计算题；35：转化思想；49：综合法；58：解三角形.

【分析】推导出 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{4}$ ，从而 $\sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \cos C$ ，由此能求出结果.

【解答】解：∵ $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c.

$$\begin{aligned}\triangle ABC \text{ 的面积为 } & \frac{a^2+b^2-c^2}{4}, \\ \therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C &= \frac{a^2+b^2-c^2}{4}, \\ \therefore \sin C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} &= \cos C, \\ \because 0 < C < \pi, \therefore C &= \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

故选：C.

【点评】本题考查三角形内角的求法，考查余弦定理、三角形面积公式等基础知识，考查运算求解能力，考查函数与方程思想，是基础题.

10. (5 分) 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点， $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$ ，则三棱锥 D - ABC 体积的最大值为 ()
- A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$ C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

【考点】LF：棱柱、棱锥、棱台的体积；LG：球的体积和表面积.

【专题】11：计算题；31：数形结合；34：方程思想；35：转化思想；49：综合法；5F：空间位置关系与距离.

【分析】求出， $\triangle ABC$ 为等边三角形的边长，画出图形，判断 D 的位置，然后求解即可.

【解答】解： $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$ ，可得 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times AB^2 = 9\sqrt{3}$ ，解得 $AB=6$ ，

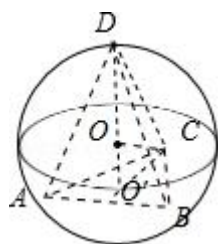
球心为 O，三角形 ABC 的外心为 O'，显然 D 在 O'O 的延长线与球的交点如图：

$$O'C = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 2\sqrt{3}, \quad OO' = \sqrt{4^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2,$$

则三棱锥 D - ABC 高的最大值为：6，

则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为: $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^3 = 18\sqrt{3}$.

故选: B.



【点评】 本题考查球的内接多面体, 棱锥的体积的求法, 考查空间想象能力以及计算能力.

11. (5 分) 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右焦点, O

是坐标原点. 过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线, 垂足为 P , 若 $|PF_1| = \sqrt{6}|OP|$, 则 C 的离心率为 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. 2 C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

【考点】 KC: 双曲线的性质.

【专题】 11: 计算题; 38: 对应思想; 4R: 转化法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】 先根据点到直线的距离求出 $|PF_2| = b$, 再求出 $|OP| = a$, 在三角形 F_1PF_2 中, 由余弦定理可得 $|PF_1|^2 = |PF_2|^2 + |F_1F_2|^2 - 2|PF_2| \cdot |F_1F_2| \cos \angle PF_2O$, 代值化简整理可得 $\sqrt{3}a = c$, 问题得以解决.

【解答】 解: 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{b}{a}x$,

$\therefore$ 点 F_2 到渐近线的距离 $d = \frac{bc}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b$, 即 $|PF_2| = b$,

$\therefore |OP| = \sqrt{|OF_2|^2 - |PF_2|^2} = \sqrt{c^2 - b^2} = a$, $\cos \angle PF_2O = \frac{b}{c}$,

$\therefore |PF_1| = \sqrt{6}|OP|$,

$\therefore |PF_1| = \sqrt{6}a$,

在三角形 F_1PF_2 中, 由余弦定理可得 $|PF_1|^2 = |PF_2|^2 + |F_1F_2|^2 - 2|PF_2| \cdot |F_1F_2| \cos \angle$

PF₂O,

$$\therefore 6a^2 = b^2 + 4c^2 - 2 \times b \times 2c \times \frac{b}{c} = 4c^2 - 3b^2 = 4c^2 - 3(c^2 - a^2),$$

$$\text{即 } 3a^2 = c^2,$$

$$\text{即 } \sqrt{3}a = c,$$

$$\therefore e = \frac{c}{a} = \sqrt{3},$$

故选: C.

【点评】本题考查了双曲线的简单性质, 点到直线的距离公式, 余弦定理, 离心率, 属于中档题.

12. (5 分) 设 $a = \log_{0.2} 0.3$, $b = \log_2 0.3$, 则 ()

- A. $a+b < ab < 0$ B. $ab < a+b < 0$ C. $a+b < 0 < ab$ D. $ab < 0 < a+b$

【考点】4M: 对数值大小的比较.

【专题】33: 函数思想; 48: 分析法; 51: 函数的性质及应用.

【分析】直接利用对数的运算性质化简即可得答案.

$$\text{【解答】解: } \because a = \log_{0.2} 0.3 = \frac{\lg 0.3}{-\lg 5}, \quad b = \log_2 0.3 = \frac{\lg 0.3}{\lg 2},$$

$$\therefore a+b = \frac{\lg 0.3}{\lg 2} - \frac{\lg 0.3}{\lg 5} = \frac{\lg 0.3(\lg 5 - \lg 2)}{\lg 2 \lg 5} = \frac{\lg 0.3 \lg \frac{5}{2}}{\lg 2 \lg 5},$$

$$ab = -\frac{\lg 0.3}{\lg 2} \cdot \frac{\lg 0.3}{\lg 5} = -\frac{\lg 0.3 \cdot \lg \frac{10}{3}}{\lg 2 \lg 5},$$

$$\because \lg \frac{10}{3} > \lg \frac{5}{2}, \quad \frac{\lg 0.3}{\lg 2 \lg 5} < 0,$$

$$\therefore ab < a+b < 0.$$

故选: B.

【点评】本题考查了对数值大小的比较, 考查了对数的运算性质, 是中档题.

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, -2)$, $\vec{c} = (1, \lambda)$. 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$,

$$\text{则}\lambda=-\frac{1}{2}.$$

【考点】96：平行向量（共线）；9J：平面向量的坐标运算.

【专题】11：计算题；34：方程思想；40：定义法；5A：平面向量及应用.

【分析】利用向量坐标运算法则求出 $2\vec{a}+\vec{b}=(4, 2)$ ，再由向量平行的性质能求出 λ 的值.

【解答】解： $\because$ 向量 $\vec{a}=(1, 2)$ ， $\vec{b}=(2, -2)$ ，

$$\therefore 2\vec{a}+\vec{b}=(4, 2),$$

$$\because \vec{c}=(1, \lambda), \vec{c} \parallel (2\vec{a}+\vec{b}),$$

$$\therefore \frac{1}{4}=\frac{\lambda}{2},$$

$$\text{解得}\lambda=\frac{1}{2}.$$

故答案为： $\frac{1}{2}$.

【点评】本题考查实数值的求法，考查向量坐标运算法则、向量平行的性质等基础知识，考查运算求解能力，考查函数与方程思想，是基础题.

14. (5 分) 曲线 $y=(ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 ，则 $a=$ -3.

【考点】6H：利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】11：计算题；34：方程思想；49：综合法；53：导数的综合应用.

【分析】求函数 $y=(ax+1)e^x$ 的导数，利用切线的斜率列出方程求解即可.

【解答】解：曲线 $y=(ax+1)e^x$ ，可得 $y'=ae^x+(ax+1)e^x$ ，

曲线 $y=(ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 ，

可得： $a+1=-2$ ，解得 $a=-3$.

故答案为： -3 .

【点评】本题考查函数的导数的应用切线的斜率的求法，考查转化思想以及计算能力.

15. (5 分) 函数 $f(x) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$ 在 $[0, \pi]$ 的零点个数为 3.

【考点】51: 函数的零点.

【专题】11: 计算题; 38: 对应思想; 40: 定义法; 57: 三角函数的图像与性质.

【分析】由题意可得 $f(x) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) = 0$, 可得 $3x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 即 $x = \frac{\pi}{9} + \frac{1}{3}k\pi$, 即可求出.

【解答】解: $\because f(x) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) = 0$,

$$\therefore 3x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{9} + \frac{1}{3}k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{当 } k=0 \text{ 时, } x = \frac{\pi}{9},$$

$$\text{当 } k=1 \text{ 时, } x = \frac{4}{9}\pi,$$

$$\text{当 } k=2 \text{ 时, } x = \frac{7}{9}\pi,$$

$$\text{当 } k=3 \text{ 时, } x = \frac{10}{9}\pi,$$

$$\because x \in [0, \pi],$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{9}, \text{ 或 } x = \frac{4}{9}\pi, \text{ 或 } x = \frac{7}{9}\pi,$$

故零点的个数为 3,

故答案为: 3

【点评】本题考查了余弦函数的图象和性质以及函数零点的问题, 属于基础题.

16. (5 分) 已知点 $M(-1, 1)$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB = 90^\circ$, 则 $k =$ 2.

【考点】K8: 抛物线的性质; KN: 直线与抛物线的综合.

【专题】11：计算题；34：方程思想；35：转化思想；49：综合法；5D：圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】由已知可求过 A, B 两点的直线方程为 $y=k(x-1)$, 然后联立直线与抛物线方程组可得, $k^2x^2 - 2(2+k^2)x + k^2 = 0$, 可表示 x_1+x_2 , x_1x_2 , y_1+y_2 , y_1y_2 , 由 $\angle AMB=90^\circ$, 向量的数量积为 0, 代入整理可求 k.

【解答】解: $\because$ 抛物线 C: $y^2=4x$ 的焦点 F (1, 0),

$\therefore$ 过 A, B 两点的直线方程为 $y=k(x-1)$,

联立 $\begin{cases} y^2=4x \\ y=k(x-1) \end{cases}$ 可得, $k^2x^2 - 2(2+k^2)x + k^2 = 0$,

设 A (x_1 , y_1), B (x_2 , y_2),

则 $x_1+x_2 = \frac{4+2k^2}{k^2}$, $x_1x_2 = 1$,

$\therefore y_1+y_2 = k(x_1+x_2 - 2) = \frac{4}{k}$, $y_1y_2 = k^2(x_1-1)(x_2-1) = k^2[x_1x_2 - (x_1+x_2) + 1] = -4$,

$\because M(-1, 1)$,

$\therefore \overrightarrow{MA} = (x_1+1, y_1-1)$, $\overrightarrow{MB} = (x_2+1, y_2-1)$,

$\because \angle AMB=90^\circ$, $\therefore \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

$\therefore (x_1+1)(x_2+1) + (y_1-1)(y_2-1) = 0$,

整理可得, $x_1x_2 + (x_1+x_2) + y_1y_2 - (y_1+y_2) + 2 = 0$,

$\therefore 1 + 2 + \frac{4}{k^2} - 4 - \frac{4}{k} + 2 = 0$,

即 $k^2 - 4k + 4 = 0$,

$\therefore k=2$.

故答案为: 2

【点评】本题主要考查了直线与圆锥曲线的相交关系的应用, 解题的难点是本题具有较大的计算量.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_5=4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m=63$, 求 m .

【考点】89: 等比数列的前 n 项和.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 54: 等差数列与等比数列.

【分析】(1) 利用等比数列通项公式列出方程, 求出公比 $q=\pm 2$, 由此能求出 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2) 当 $a_1=1$, $q=-2$ 时, $S_n=\frac{1-(-2)^n}{3}$, 由 $S_m=63$, 得 $S_m=\frac{1-(-2)^m}{3}=63$, $m\in\mathbb{N}$,

无解; 当 $a_1=1$, $q=2$ 时, $S_n=2^n-1$, 由此能求出 m .

【解答】解: (1) $\because$ 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_5=4a_3$.

$$\therefore 1 \times q^4 = 4 \times (1 \times q^2),$$

解得 $q=\pm 2$,

当 $q=2$ 时, $a_n=2^{n-1}$,

当 $q=-2$ 时, $a_n=(-2)^{n-1}$,

$\therefore \{a_n\}$ 的通项公式为, $a_n=2^{n-1}$, 或 $a_n=(-2)^{n-1}$.

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

$$\text{当 } a_1=1, q=-2 \text{ 时, } S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{1-(-2)^n}{1-(-2)}=\frac{1-(-2)^n}{3},$$

由 $S_m=63$, 得 $S_m=\frac{1-(-2)^m}{3}=63$, $m\in\mathbb{N}$, 无解;

$$\text{当 } a_1=1, q=2 \text{ 时, } S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{1-2^n}{1-2}=2^n-1,$$

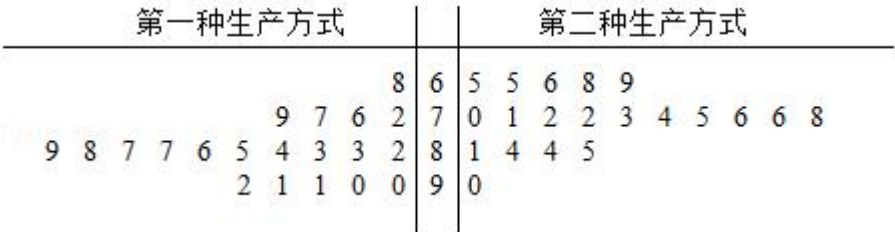
由 $S_m=63$, 得 $S_m=2^m-1=63$, $m\in\mathbb{N}$,

解得 $m=6$.

【点评】本题考查等比数列的通项公式的求法, 考查等比数列的性质等基础知识, 考查运算求解能力, 考查函数与方程思想, 是基础题.

18. (12 分) 某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将

他们随机分成两组，每组 20 人．第一组工人用第一种生产方式，第二组工人用第二种生产方式．根据工人完成生产任务的工作时间（单位：min）绘制了如下茎叶图：



- (1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高？并说明理由；
- (2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m ，并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表：

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式		
第二种生产方式		

- (3) 根据 (2) 中的列联表，能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异？

附： $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【考点】 BL：独立性检验．

【专题】 38：对应思想；4A：数学模型法；5I：概率与统计．

【分析】 (1) 根据茎叶图中的数据判断第二种生产方式的工作时间较少些，效率更高；

(2) 根据茎叶图中的数据计算它们的中位数，再填写列联表；

(3) 列联表中的数据计算观测值，对照临界值得出结论．

【解答】 解：(1) 根据茎叶图中的数据知，

第一种生产方式的工作时间主要集中在 72～92 之间，

第二种生产方式的工作时间主要集中在 65～85 之间，

所以第二种生产方式的工作时间较少些，效率更高；

(2) 这 40 名工人完成生产任务所需时间按从小到大的顺序排列后，排在中间的两个数据是 79 和 81，计算它们的中位数为 $m = \frac{79+81}{2} = 80$ ；

由此填写列联表如下：

	超过 m	不超过 m	总计
第一种生产方式	15	5	20
第二种生产方式	5	15	20
总计	20	20	40

(3) 根据 (2) 中的列联表，计算

$$K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)} = \frac{40 \times (15 \times 15 - 5 \times 5)^2}{20 \times 20 \times 20 \times 20} = 10 > 6.635,$$

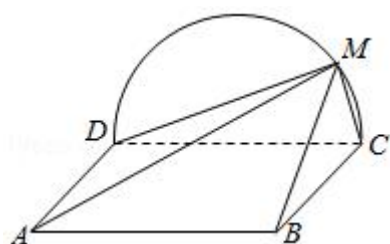
$\therefore$ 能有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异.

【点评】 本题考查了列联表与独立性检验的应用问题，是基础题.

19. (12 分) 如图，边长为 2 的正方形 ABCD 所在的平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直，M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点.

(1) 证明：平面 AMD $\perp$ 平面 BMC；

(2) 当三棱锥 M - ABC 体积最大时，求面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值.



【考点】 LY：平面与平面垂直；MJ：二面角的平面角及求法.

【专题】 35：转化思想；4R：转化法；5F：空间位置关系与距离；5H：空间向量及应用.

【分析】 (1) 根据面面垂直的判定定理证明 $MC \perp$ 平面 ADM 即可.

(2) 根据三棱锥的体积最大，确定 M 的位置，建立空间直角坐标系，求出点的坐标，利用向量法进行求解即可.

【解答】 解：(1) 证明：在半圆中， $DM \perp MC$,

∵ 正方形 ABCD 所在的平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直,

∴ $AD \perp$ 平面 DCM, 则 $AD \perp MC$,

∵ $AD \cap DM = D$,

∴ $MC \perp$ 平面 ADM,

∵ $MC \subset$ 平面 MBC,

∴ 平面 AMD $\perp$ 平面 BMC.

(2) ∵ $\triangle ABC$ 的面积为定值,

∴ 要使三棱锥 M - ABC 体积最大, 则三棱锥的高最大,

此时 M 为圆弧的中点,

建立以 O 为坐标原点, 如图所示的空间直角坐标系如图

∵ 正方形 ABCD 的边长为 2,

∴ $A(2, -1, 0)$, $B(2, 1, 0)$, $M(0, 0, 1)$,

则平面 MCD 的法向量 $\vec{m} = (1, 0, 0)$,

设平面 MAB 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$

则 $\vec{AB} = (0, 2, 0)$, $\vec{AM} = (-2, 1, 1)$,

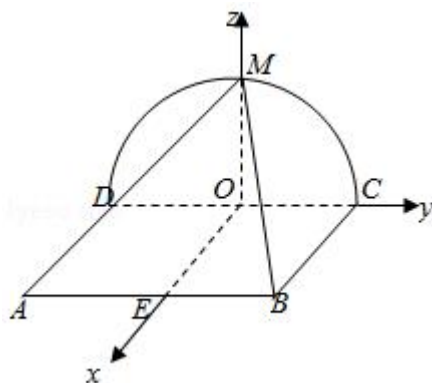
由 $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 2y = 0$, $\vec{n} \cdot \vec{AM} = -2x + y + z = 0$,

令 $x = 1$,

则 $y = 0$, $z = 2$, 即 $\vec{n} = (1, 0, 2)$,

则 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{1 \times \sqrt{1+4}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$,

则面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.



【点评】本题主要考查空间平面垂直的判定以及二面角的求解，利用相应的判定定理以及建立坐标系，利用向量法是解决本题的关键.

20. (12 分) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点，线段

AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \vec{0}$. 证明: $|\overrightarrow{FA}|, |\overrightarrow{FP}|, |\overrightarrow{FB}|$ 成等差数列, 并求该数列的公差.

【考点】K3: 椭圆的标准方程; KL: 直线与椭圆的综合.

【专题】35: 转化思想; 49: 综合法; 5E: 圆锥曲线中的最值与范围问题.

【分析】(1) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 利用点差法得 $6(x_1 - x_2) + 8m(y_1 - y_2) = 0$, $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{6}{8m} = -\frac{3}{4m}$

又点 $M(1, m)$ 在椭圆内, 即 $\frac{1}{4} + \frac{m^2}{3} < 1$, ($m > 0$), 解得 m 的取值范围, 即可

得 $k < -\frac{1}{2}$,

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_3, y_3)$, 可得 $x_1 + x_2 = 2$

由 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \vec{0}$, 可得 $x_3 - 1 = 0$, 由椭圆的焦半径公式得则 $|FA| = a - ex_1 = 2 - \frac{1}{2}x_1$,

$|FB| = 2 - \frac{1}{2}x_2$, $|FP| = 2 - \frac{1}{2}x_3 = \frac{3}{2}$. 即可证明 $|FA| + |FB| = 2|FP|$, 求得 A, B 坐标

再求公差.

【解答】解: (1) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$\because$ 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$,

$\therefore x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2m$

将 A, B 代入椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 中, 可得

$$\begin{cases} 3x_1^2 + 4y_1^2 = 12 \\ 3x_2^2 + 4y_2^2 = 12 \end{cases},$$

两式相减可得, $3(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) + 4(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0$,

即 $6(x_1 - x_2) + 8m(y_1 - y_2) = 0$,

$$\therefore k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{6}{8m} = -\frac{3}{4m}$$

点 $M(1, m)$ 在椭圆内, 即 $\frac{1}{4} + \frac{m^2}{3} < 1, (m > 0)$,

解得 $0 < m < \frac{3}{2}$

$$\therefore k = -\frac{3}{4m} < -\frac{1}{2}.$$

(2) 证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_3, y_3)$,

可得 $x_1 + x_2 = 2$,

$$\therefore \overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \overrightarrow{0}, F(1, 0), \therefore x_1 - 1 + x_2 - 1 + x_3 - 1 = 0, y_1 + y_2 + y_3 = 0,$$

$$\therefore x_3 = 1, y_3 = -(y_1 + y_2) = -2m$$

$\therefore m > 0$, 可得 P 在第四象限, 故 $y_3 = -\frac{3}{2}, m = \frac{3}{4}, k = -1$

由椭圆的焦半径公式得则 $|FA| = a - ex_1 = 2 - \frac{1}{2}x_1, |FB| = 2 - \frac{1}{2}x_2, |FP| = 2 - \frac{1}{2}x_3 = \frac{3}{2}$.

则 $|FA| + |FB| = 4 - \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = 3, \therefore |FA| + |FB| = 2|FP|$,

$$\text{联立} \begin{cases} y = -x + \frac{7}{4} \\ 3x^2 + 4y^2 = 12 \end{cases}, \text{可得 } |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \frac{3\sqrt{21}}{7}$$

所以该数列的公差 d 满足 $2d = \pm \frac{1}{2}|x_1 - x_2| = \pm \frac{3\sqrt{21}}{14}$,

$\therefore$ 该数列的公差为 $\pm \frac{3\sqrt{21}}{28}$.

【点评】 本题考查直线与椭圆的位置关系的综合应用, 考查了点差法、焦半径公式, 考查分析问题解决问题的能力, 转化思想的应用与计算能力的考查. 属于中档题.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (2 + x + ax^2) \ln(1 + x) - 2x$.

(1) 若 $a = 0$, 证明: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$;

(2) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

【考点】6D: 利用导数研究函数的极值.

【专题】34: 方程思想; 35: 转化思想; 48: 分析法; 53: 导数的综合应用.

【分析】(1) 对函数 $f(x)$ 两次求导数, 分别判断 $f'(x)$ 和 $f(x)$ 的单调性, 结合 $f(0)=0$ 即可得出结论;

(2) 令 $h(x)$ 为 $f'(x)$ 的分子, 令 $h''(0)$ 计算 a , 讨论 a 的范围, 得出 $f(x)$ 的单调性, 从而得出 a 的值.

【解答】(1) 证明: 当 $a=0$ 时, $f(x) = (2+x) \ln(1+x) - 2x$, ($x > -1$).

$$f'(x) = \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}, \quad f''(x) = \frac{x}{(x+1)^2},$$

可得 $x \in (-1, 0)$ 时, $f''(x) \leq 0$, $x \in (0, +\infty)$ 时, $f''(x) \geq 0$

$\therefore f'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 递减, 在 $(0, +\infty)$ 递增,

$\therefore f'(x) \geq f'(0) = 0$,

$\therefore f(x) = (2+x) \ln(1+x) - 2x$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增, 又 $f(0) = 0$.

$\therefore$ 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$.

(2) 解: 由 $f(x) = (2+x+ax^2) \ln(1+x) - 2x$, 得

$$f'(x) = (1+2ax) \ln(1+x) + \frac{2+x+ax^2}{x+1} - 2 = \frac{ax^2 - x + (1+2ax)(1+x) \ln(x+1)}{x+1},$$

令 $h(x) = ax^2 - x + (1+2ax)(1+x) \ln(x+1)$,

$$h'(x) = 4ax + (4ax+2a+1) \ln(x+1).$$

当 $a \geq 0$, $x > 0$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

$\therefore h(x) > h(0) = 0$, 即 $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极大值点, 不符合题意.

当 $a < 0$ 时, $h''(x) = 8a + 4a \ln(x+1) + \frac{1-2a}{x+1}$,

显然 $h''(x)$ 单调递减,

① 令 $h''(0) = 0$, 解得 $a = -\frac{1}{6}$.

$\therefore$ 当 $-1 < x < 0$ 时, $h''(x) > 0$, 当 $x > 0$ 时, $h''(x) < 0$,

$\therefore h'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore h'(x) \leq h'(0) = 0$,

$\therefore h(x)$ 单调递减, 又 $h(0)=0$,

$\therefore$ 当 $-1 < x < 0$ 时, $h(x) > 0$, 即 $f'(x) > 0$,

当 $x > 0$ 时, $h(x) < 0$, 即 $f'(x) < 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 符合题意;

②若 $-\frac{1}{6} < a < 0$, 则 $h''(0)=1+6a > 0$, $h''\left(e^{\frac{1+6a}{4a}} - 1\right) = (2a-1)\left(1 - e^{\frac{1+6a}{4a}}\right)$

< 0 ,

$\therefore h''(x)=0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一一个零点, 设为 x_0 ,

$\therefore$ 当 $0 < x < x_0$ 时, $h''(x) > 0$, $h'(x)$ 单调递增,

$\therefore h'(x) > h'(0)=0$, 即 $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 不符合题意;

③若 $a < -\frac{1}{6}$, 则 $h''(0)=1+6a < 0$, $h''\left(\frac{1}{e^2} - 1\right) = (1-2a)e^2 > 0$,

$\therefore h''(x)=0$ 在 $(-1, 0)$ 上有唯一一个零点, 设为 x_1 ,

$\therefore$ 当 $x_1 < x < 0$ 时, $h''(x) < 0$, $h'(x)$ 单调递减,

$\therefore h'(x) > h'(0)=0$, $\therefore h(x)$ 单调递增,

$\therefore h(x) < h(0)=0$, 即 $f'(x) < 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(x_1, 0)$ 上单调递减, 不符合题意.

综上, $a = -\frac{1}{6}$.

【点评】 本题考查了导数与函数单调性的关系, 函数单调性与极值的计算, 零点的存在性定理, 属于难题.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分. [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$, (θ 为参数),

过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

(1) 求 α 的取值范围;

(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

【考点】QK: 圆的参数方程.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 55: 坐标系和参数方程.

【分析】(1) $\odot O$ 的普通方程为 $x^2+y^2=1$, 圆心为 $O(0, 0)$, 半径 $r=1$, 当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$

时, 直线 l 的方程为 $x=0$, 成立; 当 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时, 过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α

的直线 l 的方程为 $y=\tan\alpha \cdot x + \sqrt{2}$, 从而圆心 $O(0, 0)$ 到直线 l 的距离

$$d = \frac{|\sqrt{2}|}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}} < 1, \text{ 进而求出 } \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ 或 } \frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{4}, \text{ 由此能求出 } \alpha \text{ 的}$$

取值范围.

(2) 设直线 l 的方程为 $x=m(y+\sqrt{2})$, 联立 $\begin{cases} x=m(y+\sqrt{2}) \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$, 得 $(m^2+1)y^2+2\sqrt{2}m^2y+2m^2$

$-1=0$, 由此利用韦达定理、中点坐标公式能求出 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

【解答】解: (1) $\because \odot O$ 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos\theta \\ y=\sin\theta \end{cases}$ (θ 为参数),

$\therefore \odot O$ 的普通方程为 $x^2+y^2=1$, 圆心为 $O(0, 0)$, 半径 $r=1$,

当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时, 过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 的方程为 $x=0$, 成立;

当 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时, 过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 的方程为 $y=\tan\alpha \cdot x - \sqrt{2}$,

$\because$ 倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点,

$$\therefore \text{圆心 } O(0, 0) \text{ 到直线 } l \text{ 的距离 } d = \frac{|\sqrt{2}|}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}} < 1,$$

$$\therefore \tan^2\alpha > 1, \therefore \tan\alpha > 1 \text{ 或 } \tan\alpha < -1,$$

$$\therefore \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ 或 } \frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{4},$$

综上 α 的取值范围是 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$.

(2) 由 (1) 知直线 l 的斜率不为 0, 设直线 l 的方程为 $x=m(y+\sqrt{2})$,

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $P(x_3, y_3)$,

$$\text{联立 } \begin{cases} x=m(y+\sqrt{2}) \\ x^2+y^2=1 \end{cases}, \text{ 得 } (m^2+1)y^2+2\sqrt{2}m^2y+2m^2-1=0,$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{2\sqrt{2}m^2}{m^2+1} \\ y_1 y_2 = \frac{2m^2-1}{m^2+1} \end{cases},$$

$$x_1 + x_2 = m(y_1 + \sqrt{2}) + m(y_2 + \sqrt{2}) = -\frac{2\sqrt{2}m^3}{m^2+1} + 2\sqrt{2}m,$$

$$x_3 = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{\sqrt{2}m}{m^2+1}, \quad y_3 = \frac{y_1 + y_2}{2} = -\frac{\sqrt{2}m^2}{m^2+1},$$

$$\therefore AB \text{ 中点 } P \text{ 的轨迹的参数方程为 } \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}m}{m^2+1} \\ y = -\frac{\sqrt{2}m^2}{m^2+1} \end{cases}, (m \text{ 为参数}), (-1 < m < 1).$$

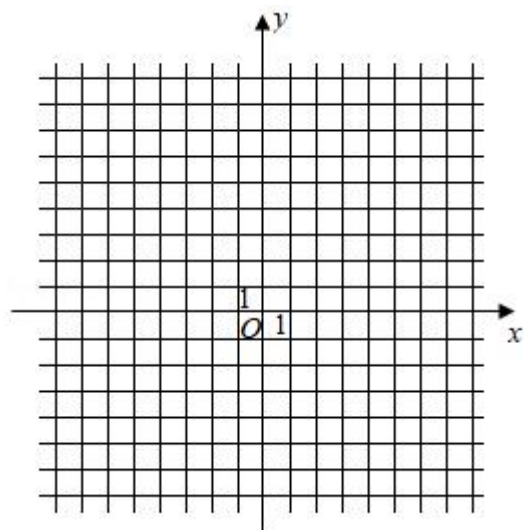
【点评】 本题考查直线的倾斜角的取值范围的求法，考查线段的中点的参数方程的求法，考查参数方程、直角坐标方程、韦达定理、中点坐标公式等基础知识，考查数形结合思想的灵活运用，考查运算求解能力，考查函数与方程思想，是中档题.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 设函数 $f(x) = |2x+1| + |x-1|$.

(1) 画出 $y=f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax+b$, 求 $a+b$ 的最小值.



【考点】3B：分段函数的解析式求法及其图象的作法；5B：分段函数的应用.

【专题】31：数形结合；4R：转化法；51：函数的性质及应用；59：不等式的解法及应用.

【分析】(1) 利用分段函数的性质将函数表示为分段函数形式进行作图即可.

(2) 将不等式恒成立转化为图象关系进行求解即可.

【解答】解：(1) 当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 时， $f(x) = -(2x+1) - (x-1) = -3x$,

当 $-\frac{1}{2} < x < 1$ ， $f(x) = (2x+1) - (x-1) = x+2$,

当 $x \geq 1$ 时， $f(x) = (2x+1) + (x-1) = 3x$,

则 $f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -\frac{1}{2} \\ x+2, & -\frac{1}{2} < x < 1 \\ 3x, & x \geq 1 \end{cases}$ 对应的图象为：

画出 $y=f(x)$ 的图象；

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时， $f(x) \leq ax+b$,

当 $x=0$ 时， $f(0)=2 \leq 0 \cdot a+b$ ， $\therefore b \geq 2$,

当 $x>0$ 时，要使 $f(x) \leq ax+b$ 恒成立，

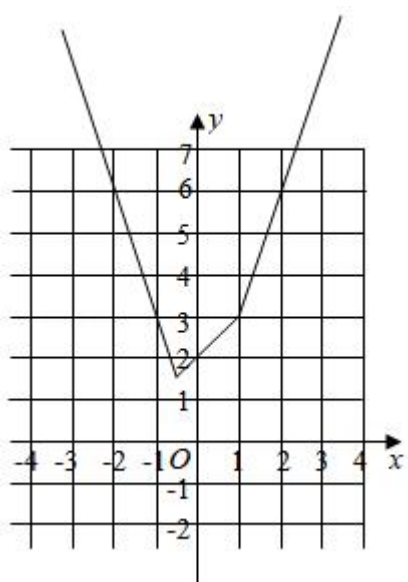
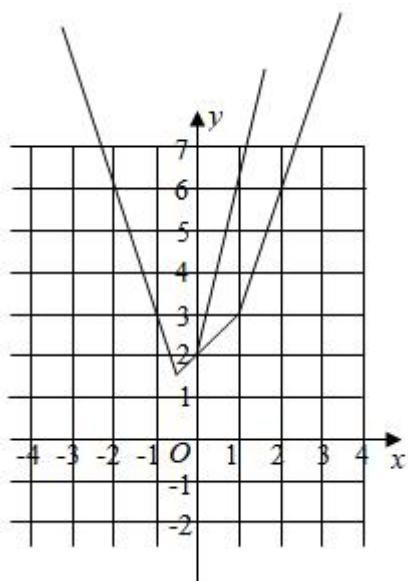
则函数 $f(x)$ 的图象都在直线 $y=ax+b$ 的下方或在直线上，

$\therefore f(x)$ 的图象与 y 轴的交点的纵坐标为 2，

且各部分直线的斜率的最大值为 3，

故当且仅当 $a \geq 3$ 且 $b \geq 2$ 时，不等式 $f(x) \leq ax+b$ 在 $[0, +\infty)$ 上成立，

即 $a+b$ 的最小值为 5.



【点评】 本题主要考查分段函数的应用，利用不等式和函数之间的关系利用数形结合是解决本题的关键.